ANEXO 6 DA POLÍTICA DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS

Parâmetros de controle e aceitação por material

Código POL-CT-116-A6 · Revisão R04 · 21/10/2026 · Status AP

Rev.	Data	Status	Descrição
R04	21/10/2026	AP	R04 (21/10/2026): pendências da V2 fechadas com a Coordenação de Pavimento e Monitoração: valores da ET-DE-P00/027 B (DER/SP) onde mais exigentes que a DNIT (ASF-06, 07, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20 e adesividade em ASF-02); ensaios de desempenho só por OS (ASF-22 módulo dinâmico, ASF-23 fadiga, ASF-24 Flow Number; MSCR em ASF-01); estudo de perda térmica por usina e traço (ASF-05); segmentos críticos marcados pelo projeto (ASF-17); procedimento acima de 30 °C para estrutural, pré-moldados e pavimento de concreto (CON-04, EST-02). R03 (21/10/2026): nove linhas revisadas pela Coordenação de Pavimento e Monitoração pelas condições locais (ASF-01 tipo de ligante; ASF-05 transporte e temperatura; ASF-13 MR por projeto ou OS; ASF-17 segmentos críticos; SOL-04 faixa de umidade; SOL-10 clima quente; CON-04 concretagem acima de 30 °C; CON-07 cura de 10 dias em grandes superfícies). R02 (21/10/2026, V2): método DNIT como referência onde houver ME (decisão D1); famílias novas: serviços com emulsão, terraplenagem, durabilidade e água do concreto, fundações e estruturas, drenagem, sinalização e dispositivos de segurança. R01 (20/10/2026): métodos de ensaio atualizados para as edições vigentes (ABNT NBR 9895, 7182, 6459, 7180 e 7181 de 2025; DNIT 456, 458, 459 e 133 de 2025, 164/2013 e 172/2016) no lugar dos métodos DNER de 1994; regra de edição vigente na aprovação do PCT; lote, exemplar e estimadores do concreto explícitos (CON-05 e CON-06); NBR 7680-1; controle estatístico unificado na DNIT 013/2004-PRO. R00 (18/10/2026), emissão inicial (V1): frequências mínimas de controle da EXECUTORA e critérios de aceitação de misturas asfálticas, solos e camadas granulares e concreto, consolidados a partir das normas DNIT, ABNT e do PER. A V2 incorpora a revisão da Coordenação de Pavimento e Monitoração pelas condições locais.

Elaboração	Aprovação
Coordenação de Pavimento e Monitoração Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026	Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: aprovado em 21/10/2026

1. Objeto

Este anexo consolida, para as obras da Concessão Rota dos Sertões, as frequências mínimas de controle da EXECUTORA e os critérios de aceitação de misturas asfálticas e serviços com emulsão, solos, terraplenagem e camadas granulares, concreto de cimento Portland, fundações e estruturas, drenagem, sinalização e dispositivos de segurança. Detalha as seções 7 (PCT e ITP), 8 (amostragem) e 13 (estatística e regra de decisão) da Política. A verificação independente da Concessionária segue o Anexo 1 e não reduz as frequências deste anexo.

2. Regras de aplicação

Os valores abaixo são o mínimo contratual. Quando o projeto, a especificação de serviço ou o PCT aprovado fixarem valor mais exigente, vale o mais exigente. Quando a especificação admitir redução de frequência por homogeneidade de material ou dispensa por decisão da fiscalização, a redução não se aplica às obras da concessão, salvo autorização escrita da Gerência de Engenharia e Qualidade.

A coluna Ponto indica o tipo de controle do Anexo 2: H, parada obrigatória com liberação por escrito antes da etapa seguinte; W, testemunho com aviso prévio de 24 horas; R, revisão documental. Resultado individual fora do critério de aceitação abre registro de não conformidade (Anexo 2) e reprova o lote afetado, ainda que a estatística do lote atenda; o fator de pagamento só existe onde o contrato de obra o previr.

As referências normativas são as edições vigentes em 21/10/2026: DNIT 031/2024-ES com Errata 1, 385/2026-ES, 141/2022-ES, 139/2010-ES, 137/2010-ES, 138/2010-ES, 108/2009-ES com Errata 1, 143/2025-ES, 098/2007-ES e 049/2013-ES; DNIT 013/2004-PRO; DNIT 133/2025-ME, 175/2025-PRO, 164/2013-ME, 172/2016-ME, 456/2025-ME, 458/2025-ME e 459/2025-ME; DNER-ME 122/94, 082/94 e 162/94 (vigentes na lista do IPR); ABNT NBR 9895:2025 (ISC de amostra trabalhada, sem método DNIT vigente) e, quando o PCT as indicar, NBR 6459, 7180, 7181 e 7182 (edições de 2025); ABNT NBR 12655:2022, 7212:2024, 5738:2015, 5739:2018, 16886:2020, 16889:2020, 14931:2023, 7211:2022, 7680-1:2015, 15900-1, 6122:2022, 7480:2024, 9062:2017, 8890:2020, 14644:2021, 14891:2021, 14723:2020, 14636:2021, 15486:2016 e 14885:2016; DNIT 106, 107 e 108/2009-ES, 441/2023-ES, 410/2017-ME, 121, 117, 118 e 123/2009-ES, 023/2024-ES, 025/2025-ES, 016/2006-ES, 161/2022-EM, 144/2014-ES, 145/2012-ES, 146 e 147/2012-ES, 035/2026-ES com Errata 1, 150/2010-ES e 153/2010-ES; DNIT 165/2013-EM, 128/2010-EM, 157/2011-ME, 429/2020-ME, 446/2024-ME, 156/2010-ME e 130/2010-ME; DNER-EM 367/97; ABNT NBR 14746 e 14841; PER Vol. I, item 3.1.1. Quando a ABNT e o DNIT tiverem método para o mesmo ensaio, o método DNIT é a referência; a norma ABNT se aplica onde o DNIT não tem método vigente, onde a especificação de serviço remeter a ela ou quando o PCT a indicar, sempre com a edição registrada (decisão de 21/10/2026). A edição de cada método é a vigente na data de aprovação do PCT e fica registrada nele; mudança de edição durante a obra entra por revisão do PCT e não altera o critério de lote já aberto. Os métodos DNER de 1994 já substituídos (049, 129,

052, 088, 037 e 024) não são mais citados; os que seguem vigentes na lista do IPR (122, 082, 162 e 201) permanecem até a publicação da sucessora. Linhas com condição local a avaliar são revisadas pela Coordenação de Pavimento e Monitoração na revisão seguinte.

3. Misturas asfálticas

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
ASF-01	Concreto asfáltico (CAP convencional ou modificado)	Recebimento do ligante	Penetração (DNIT 155/2010-ME), ponto de amolecimento (DNIT 131/2010-ME), ponto de fulgor, espuma a 175 °C, viscosidade Brookfield (NBR 15184), índice de susceptibilidade térmica; RTFOT (NBR 15235) e curva viscosidade × temperatura pelo fornecedor; MSCR (DNIT 423/2020-ME)	Penetração, ponto de amolecimento, fulgor, espuma, viscosidade e IST em toda carga; RTFOT e curva de viscosidade do fornecedor a cada 100 t; certificado conferido em 100% das cargas; rastreio carga, tanque e lote; MSCR por lote de ligante modificado por polímero e de CAP com PG especificado em projeto, com Jnr máximo da classe de tráfego do PG na temperatura PG alta do projeto. Tipo de ligante definido em projeto, compatível com as condições térmicas e de tráfego do trecho; na ausência de definição, a Concessionária adota CAP 30/45 ou ligante modificado 60/85-E	R/H
ASF-02	Concreto asfáltico	Agregados na dosagem e a cada mudança de fonte	Los Angeles (DNIT 451/2024-ME), índice de forma (DNIT 424 e 425/2020-ME), partículas achatadas e alongadas (DNIT 429/2020-ME), partículas fraturadas (DNIT 430/2020-ME), absorção e densidade (DNIT 411 e 413/2021-ME), durabilidade ao sulfato de sódio ou magnésio (DNIT 446/2024-ME, com Errata 1), equivalente de areia (DNIT 450/2024-ME); adesividade (NBR 12583 e 12584)	Na dosagem e a cada mudança de fonte ou de britagem: LA ≤ 50%; índice de forma 0,5 a 2,0; lamelaridade ≤ 15% (faixa descontínua) e ≤ 25% (contínua); partículas fraturadas ≥ 90%; absorção ≤ 2%; durabilidade < 12% (sulfato de sódio) ou < 15% (magnésio); equivalente de areia ≥ 55%; adesividade satisfatória em todo carregamento de ligante e a cada mudança de material (melhorador obrigatório quando	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				insatisfatória)	
ASF-03	Concreto asfáltico	Granulometria de cada fração e da mistura de agregados; material de enchimento	DNIT 412/2025-ME; material de enchimento conforme DNER-EM 367/97	Cada fração e mistura de agregados: a cada 4 h de produção; material de enchimento: 1 por dia	R
ASF-04	Concreto asfáltico	Umidade dos agregados após secagem e equivalente de areia	DNIT 456/2025-ME; DNIT 450/2024-ME	Umidade: 1 por dia, graúdo ≤ 3% e miúdo ≤ 4%; equivalente de areia: 1 por semana, ≥ 55%	R
ASF-05	Concreto asfáltico	Temperaturas na usina e na pista	Termômetro verificado	CAP e agregados no início de cada turno e a cada 4 h; mistura em cada caminhão na saída da usina, na chegada à frente (em pontos distintos da carga) e após o espalhamento; ±5 °C da temperatura de projeto; compactação não começa abaixo de 145 °C. Carga coberta por lona térmica e impermeável fixada durante todo o transporte; tempo entre o fim do carregamento e o início do espalhamento ≤ 1h30 (até 2h00 só com estudo prévio de perda térmica por usina e traço, aprovado pela Coordenação de Pavimento e Monitoração); vedado elevar a temperatura de usinagem para compensar distância; recusada a carga com temperatura abaixo da especificada, crosta, segregação térmica ou heterogeneidade. Registro por carga: horários e temperaturas na saída, chegada, descarga, início do espalhamento e início e fim da compactação, distância e distribuição térmica	W
ASF-	Concreto asfáltico	Teor de ligante e	DNIT 158/2011-ME ou	Antes da saída do	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
06		granulometria da mistura na usina	ASTM D6307 (extrator calibrado por traço); DNIT 412/2025-ME	primeiro carregamento de cada jornada (carga liberada só com o resultado), a cada 4 h e a cada mudança de faixa, no mínimo 2 extrações e 2 granulometrias por jornada; ±0,3% do teor de projeto em cada resultado e ±0,2% na média de 4 a 10 amostras consecutivas; qualquer peneira fora da faixa de trabalho interrompe a produção e reprova o lote	
ASF-07	Concreto asfáltico	Teor de ligante e granulometria na pista	Amostra após a acabadora, antes da compactação; DNIT 158/2011-ME; DNIT 412/2025-ME	2 amostras por jornada por usina, coletadas após a acabadora; ±0,3% em cada resultado e ±0,2% na média de 4 a 10 amostras; granulometria na faixa de trabalho	R
ASF-08	Concreto asfáltico	Densidade máxima medida (Gmm)	DNIT 427/2020-ME	1 a cada 4 h de produção	R
ASF-09	Concreto asfáltico	Umidade da mistura usinada	Estufa a 105 °C até constância de massa	1 por dia de produção; máximo 0,5% com agregado basáltico e 0,3% com outros agregados	R
ASF-10	Concreto asfáltico	Resistência à tração por compressão diametral a 25 °C	DNIT 136/2018-ME (CP pela DNIT 178/2018-PRO)	1 ensaio por dia de produção, com 3 CP, nas primeiras horas; ≥ 0,80 MPa ou o do projeto, o maior	R
ASF-11	Concreto asfáltico	Dano por umidade induzida (DUI)	DNIT 180/2018-ME	Na aprovação do traço, a cada 5 dias de produção e a cada mudança de agregado; razão de resistência ≥ 0,75 ou a do projeto, o maior	R
ASF-12	Concreto asfáltico	Marshall e parâmetros volumétricos	DNIT 447/2024-ME (estabilidade), DNIT 449/2024-PRO (Vv, VAM, RBV, relação fíler/betume), Gmb DNIT 428/2022-ME	1 grupo de 3 CP por jornada por traço; Vv, VAM e RBV nas faixas das Tabelas 4 e 5 e do projeto; estabilidade ≥ 8 kN e fluência de 2,0 a 4,0 mm quando a dosagem for Marshall; VAM mínimo por tamanho nominal	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				máximo (25 mm: 11 a 13%; 19 mm: 12 a 14%; 12,5 mm: 13 a 15%; 9,5 mm: 14 a 16%, crescendo com o Vv de 3 a 5%); relação fíler/betume entre 0,6 e 1,4	
ASF-13	Concreto asfáltico	Módulo de resiliência	DNIT 135/2018-ME (mínimo 3 CP; tração auxiliar)	Quando o projeto ou a OS indicar: na aprovação do traço, a cada 3 meses de produção e a cada mudança de fonte; valor do dimensionamento	R
ASF-14	Concreto asfáltico	Grau de compactação na pista	Testemunho com sonda rotativa (ASTM D5361) e Gmb (DNIT 428/2022-ME); densímetro não nuclear (DNIT 431/2020-ME) calibrado por traço	1 determinação a cada 100 m de cada faixa, no mínimo 1 por jornada; GC entre 97% e 100% da Gmb de projeto e vazios in situ entre 3% e 8% pela Gmm, nos mesmos testemunhos; testemunho por sonda rotativa (anéis proibidos); densímetro não nuclear só como controle de processo, calibrado por traço; pontos adicionais nos locais escolhidos pela Concessionária	H
ASF-15	Concreto asfáltico	Espessura da camada	Testemunho (ASTM D5361)	A cada 100 m de cada faixa, no mesmo testemunho do GC; ±5% da espessura de projeto na média de 4 a 10 testemunhos e ±10% em cada testemunho	H
ASF-16	Concreto asfáltico	Nivelamento, alinhamento e largura	Topografia e trena	A cada 20 m: cotas de -1 cm a +2 cm; eixo e bordos ±5 cm; largura não inferior ao projeto (revisão documental da topografia da EXECUTORA)	R
ASF-17	Concreto asfáltico	Deflexão no controle construtivo	FWD (DNER-PRO 273/96, com calibração do equipamento e normalização de carga registradas no PCT) ou viga Benkelman (DNIT 133/2025-ME, viga aferida pela DNIT	Obrigatória em toda camada de revestimento das obras da concessão (sem a dispensa da Nota 8): D0 a cada 20 m em faixa alternada e 40 m na mesma faixa; bacia a	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
			175/2025-PRO), conforme projeto	cada 100 m em faixa alternada e 200 m na mesma faixa, com D25 a cada 80 m; nos segmentos com solos expansivos, colapsíveis ou marcados como críticos no projeto, D0 a cada 20 m em cada faixa e bacia a cada 100 m em cada faixa; deflexão característica ≤ valor do projeto	
ASF-18	Concreto asfáltico	Acabamento transversal	Réguas de 3,00 m (transversal) e 1,20 m (longitudinal)	A cada 20 m; variação entre dois pontos ≤ 0,5 cm	R
ASF-19	Concreto asfáltico	Irregularidade longitudinal (IRI) no recebimento da camada	Perfilômetro inercial (DNIT 442-PRO)	Todas as faixas, a cada 200 m; IRI ≤ 1,9 m/km em pavimento novo e ≤ 2,4 m/km em restauração; acima disso a frente para e corrige antes da medição de espessura	H
ASF-20	Concreto asfáltico	Macrotextura e microtextura	Mancha de areia (NBR 16504) e pêndulo britânico (NBR 16780)	Mancha de areia a cada 100 m por faixa e pêndulo a cada 300 m por faixa; HS do projeto, entre 0,6 mm e 1,2 mm (PER), nunca abaixo de 0,4 mm; VDR ≥ 47	H
ASF-21	Concreto asfáltico	Aceitação do lote	Plano de amostragem variável (DNIT 013/2004-PRO) e controle estatístico da ES	Controle estatístico da ES e, além dele, resultado individual fora da faixa de aceitação abre RNC e reprova o lote afetado; fator de pagamento só quando o contrato de obra previr	H
ASF-22	Concreto asfáltico	Módulo dinâmico	DNIT 416/2019-ME (3 CP; temperaturas e frequências do projeto); laboratório acreditado no escopo, subcontratação admitida	Só quando a OS exigir: na aprovação do traço, a cada mudança de fonte de ligante ou agregado e a cada 6 meses de produção; caracterização para o projeto, com valor mínimo apenas quando o projeto o fixar	H (traço) / R (repetições)
ASF-23	Concreto asfáltico	Fadiga	DNIT 183/2018-ME (compressão diametral à tensão controlada, mínimo 6 CP) ou tração-compressão pelo	Só quando a OS exigir: mesma frequência de ASF-22; curva e classe de fadiga iguais ou melhores que as do	H (traço) / R (repetições)

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
			método DNIT vigente, conforme o projeto; laboratório acreditado no escopo, subcontratação admitida	projeto	
ASF-24	Concreto asfáltico	Flow Number (deformação permanente)	DNIT 184/2018-ME (3 CP); laboratório acreditado no escopo, subcontratação admitida	Só quando a OS exigir: mesma frequência de ASF-22; FN ≥ valor do projeto	H (traço) / R (repetições)

4. Serviços com emulsão asfáltica

Imprimação, pintura de ligação, tratamentos superficiais, microrrevestimento, lama asfáltica e remendos, executados em obras e em conservação com material controlável (seção 2 da Política).

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
EMU-01	Todos	Recebimento da emulsão (RR, RL, RM, modificada)	Especificação de material DNIT 165/2013-EM (convencionais) ou DNIT 128/2010-EM (modificadas por polímero); certificado do fornecedor; resíduo por evaporação ou destilação (NBR 14376, NBR 14896 ou NBR 6568), peneiração (NBR 14393), viscosidade Saybolt Furol (NBR 14491), carga de partícula, desemulsibilidade (DNIT 157/2011-ME) nas de ruptura rápida; sedimentação (NBR 6570) em estoque acima de 5 dias	Certificado conferido em 100% das cargas, com tipo igual ao do projeto; 1 conjunto de ensaios a cada 5 cargas e, no mínimo, 1 por fornecedor por semana (no microrrevestimento, a cada carregamento, conforme EMU-05); rastreio carga, tanque e lote; emulsão sem certificado ou fora da especificação de material do projeto não é aplicada	R
EMU-02	Imprimação	Taxa, temperatura e cura	DNIT 144/2014-ES; taxa por bandeja ou por diferença de volume do caminhão espargidor; viscosidade para a temperatura de aplicação	Taxa do projeto, conferida a cada 200 m ou a cada carga (o menor); base limpa e com a umidade da ES; cura e penetração verificadas antes da camada seguinte; superfície sem excesso nem falha	W
EMU-03	Pintura de ligação	Taxa e uniformidade	DNIT 145/2012-ES; bandeja	Taxa do projeto a cada 200 m ou a cada carga;	W

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				cobertura uniforme, sem acúmulo; aplicação só antes da jornada de revestimento	
EMU-04	Tratamento superficial simples e duplo	Ligante, agregado e execução	DNIT 146/2012-ES e DNIT 147/2012-ES; taxas de ligante e de agregado por bandeja; granulometria DNIT 412/2025-ME; Los Angeles DNIT 451/2024-ME, forma DNIT 424/425-ME e adesividade na qualificação da fonte (Anexo 7); macrotextura NBR 16504	Taxas do projeto a cada 200 m por faixa, dentro da tolerância da ES; granulometria do agregado por jornada, na faixa do projeto; compactação e varredura antes da abertura; macrotextura a cada 300 m por faixa no recebimento; abertura ao tráfego só após a cura registrada	H
EMU-05	Microrrevestimento asfáltico a frio com emulsão modificada por polímero	Dosagem, insumos, execução e segurança	DNIT 035/2026-ES com Errata 1 (seção 7); emulsão DNIT 128/2010-EM; dosagem com perda por abrasão úmida WTAT (NBR 14746) e adesão de areia LWT (NBR 14841); taxa por pesagem de amostra em área conhecida; macrotextura NBR 16504 e pêndulo britânico NBR 16780	Dosagem aprovada por escrito antes do uso e a cada mudança de fonte, com WTAT e LWT até 538 g/m² e faixa granulométrica do projeto (I, II ou III); segmento experimental antes do início, com calibração do equipamento (consistência, traço, taxa); emulsão por carregamento: viscosidade Saybolt Furol a 50 °C, resíduo, peneiração, carga de partícula (DNIT 156/2010-ME), ponto de amolecimento e recuperação elástica a 25 °C (DNIT 130/2010-ME) no resíduo; agregados por jornada de 8 h: 2 granulometrias e 1 equivalente de areia; taxa de aplicação por camada dentro da faixa de projeto (5 a 11, 8 a 16 ou 15 a 30 kg/m², conforme a faixa), conferida a cada 200 m por faixa; macrotextura entre 0,3 mm e 1,2 mm e VDR ≥ 50 a cada 300 m; alinhamento ±5 cm; abertura ao tráfego só	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				após a cura	
EMU-06	Lama asfáltica	Dosagem, taxa e consumo	DNIT 150/2010-ES; dosagem aprovada por escrito; taxa por pesagem de amostra em área conhecida; granulometria do agregado	Dosagem antes do uso e a cada mudança de fonte; emulsão conforme EMU-01; taxa do projeto a cada 200 m por faixa; consumo de emulsão por jornada coerente com as notas de entrega; granulometria por jornada; sem exsudação, desagregação ou falha na abertura	W
EMU-07	Remendo superficial e profundo	Mistura, compactação e geometria	Mistura a quente conforme as linhas ASF, ou pré-misturado a frio DNIT 153/2010-ES; corte retangular, limpeza e pintura de ligação; densidade por testemunho ou densímetro calibrado quando a área exigir	Mistura da fonte qualificada; grau de compactação da ES; superfície nivelada com a pista (régua de 3 m, diferença até 0,5 cm); registro por remendo com localização	R

5. Solos, terraplenagem e camadas granulares

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
SOL-01	Aterro, corpo e camada final	Compactação de referência e caracterização	Compactação DNIT 164/2013-ME (amostras não trabalhadas) ou DNER-ME 162/94 (amostras trabalhadas), energia normal no corpo e intermediária na camada final; granulometria DNIT 459/2025-ME; limites DNER-ME 122/94 e 082/94; ISC e expansão DNIT 172/2016-ME (amostras não trabalhadas) ou NBR 9895:2025 (amostras trabalhadas)	Corpo: compactação a cada 1.000 m³ e caracterização a cada 10 compactações; camada final: compactação a cada 200 m³, caracterização e ISC a cada 4 compactações; ISC e expansão do projeto	R
SOL-02	Aterro	Grau de compactação in situ	DNIT 458/2025-ME (frasco de areia)	Por camada, 1 ponto a cada 100 m de pista e no mínimo 5 por segmento; GC ≥ 100% em todos os pontos antes de liberar a camada seguinte	H
SOL-	Regularização e reforço	Caracterização,	Granulometria DNIT	Caracterização e	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
03	do subleito	compactação, ISC e expansão	459/2025-ME; limites DNER-ME 122/94 e 082/94; compactação DNIT 164/2013-ME (não trabalhadas) ou DNER-ME 162/94 (trabalhadas); ISC e expansão DNIT 172/2016-ME (não trabalhadas) ou NBR 9895:2025 (trabalhadas)	compactação: 1 a cada 200 m ou por jornada (o maior); ISC e expansão: 1 a cada 400 m; sem redução por homogeneidade; reforço com ISC ≥ 20% e expansão ≤ 1% (ou valores do projeto, se mais exigentes)	
SOL-04	Regularização e reforço do subleito	Umidade, densidade in situ e geometria	Umidade DNIT 456/2025-ME (método expedito só como controle de processo, com correlação registrada no PCT); densidade DNIT 458/2025-ME	Umidade a cada 100 m imediatamente antes da compactação, de -1,5 a +1 ponto da ótima (perda rápida de umidade no semiárido), com correção e homogeneização sempre que necessário até o fim da compactação; densidade a cada 100 m; GC ≥ 100%; cotas ±3 cm; largura ±10 cm	H
SOL-05	Sub-base estabilizada granulometricamente	Caracterização, compactação, ISC e expansão	Granulometria DNIT 459/2025-ME; limites DNER-ME 122/94 e 082/94; compactação DNIT 164/2013-ME ou DNER-ME 162/94 na energia intermediária ou maior; ISC e expansão DNIT 172/2016-ME ou NBR 9895:2025	Caracterização e compactação: 1 por camada a cada 200 m ou por jornada (o maior); ISC e expansão: 1 a cada 400 m; sem redução por homogeneidade; ISC ≥ 20% e expansão ≤ 1% (ou valores do projeto, se mais exigentes)	R
SOL-06	Sub-base estabilizada granulometricamente	Umidade, grau de compactação e geometria	Umidade DNIT 456/2025-ME (método expedito só como controle de processo, com correlação registrada no PCT); densidade DNIT 458/2025-ME	Umidade e densidade a cada 100 m por camada; umidade de -2 a +1 ponto da ótima; GC ≥ 100% em todos os pontos; espessura ±10% em cada ponto e ±5% na média; largura ±10 cm	H
SOL-07	Base estabilizada granulometricamente	Controle da mistura antes da obra	MR em triplicata (DNIT 134/2018-ME) e deformação permanente (DNIT 179/2018-IE), ou ISC e expansão (DNIT 172/2016-ME)	Antes da obra e a cada mudança de material ou de fonte	H
SOL-08	Base estabilizada granulometricamente	Umidade, compactação, ISC e expansão na execução	Umidade DNIT 456/2025-ME; compactação DNIT 164/2013-ME; ISC e expansão DNIT 172/2016-ME; granulometria DNIT 459/2025-ME	Umidade a cada 100 m, de -2 a +1 ponto; compactação de referência, expansão e ISC: 1 por camada a cada 200 m ou por jornada (o maior), sem redução;	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				granulometria a cada 200 m; MR a cada 1.500 m quando no projeto; GC ≥ 100% em todos os pontos	
SOL-09	Base estabilizada granulometricamente	Deflexão no controle construtivo	Viga Benkelman (DNIT 133/2025-ME, aferida pela DNIT 175/2025-PRO) ou FWD (DNER-PRO 273/96, com calibração e normalização de carga registradas no PCT)	Obrigatória antes da camada seguinte (sem a dispensa da Nota 6): D0 a cada 20 m em faixa alternada e 40 m na mesma faixa; mínimo 15 determinações; Dc ≤ limite do projeto	H
SOL-10	Base e sub-base cimentadas (solo-cimento, solo-brita-cimento, fresado com cimento)	Cimento, mistura, compactação e resistência	Finura (NBR 16372); umidade (DNIT 456/2025-ME); taxa de cimento; RCS (DNER-ME 201/94 ou NBR 5739); GC (DNIT 458/2025-ME)	Finura do cimento 1 por dia; na usina: umidade 2 por jornada, granulometria e taxa de cimento 1 por jornada (±0,5%); na pista, por camada e a cada 100 m: umidade, densidade, taxa de cimento e RCS aos 7 e 28 dias (≥ projeto); intervalo entre a incorporação do cimento e o fim da compactação ≤ 3 h; GC ≥ 100%; umidade no início da compactação ±1,0 ponto da ótima; com ar ≥ 30 °C, baixa umidade relativa, vento ou forte insolação: intervalos reduzidos entre mistura, espalhamento, compactação e cura, correção de umidade e emulsão de cura imediata, com suspensão do serviço se a umidade não se mantiver até o fim da compactação; deflexão a cada 20 m após 7 dias de cura, antes da camada seguinte	H
SOL-11	Base de solo laterítico (quando adotada)	Controle da execução	DNIT 098/2007-ES	Frequências e limites da DNIT 098/2007-ES, com as regras de SOL-08 e SOL-09 para umidade, GC e deflexão	H
SOL-12	Todas as camadas	Aceitação do lote	DNIT 013/2004-PRO (plano de amostragem; método de cálculo da	Controle estatístico da ES e GC conforme em todos os pontos; camada	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
			DNER-PRO 277/97 quando a ES remeter a ele) e controle estatístico da ES	liberada por escrito (ponto H) antes da seguinte; resultado individual abaixo do mínimo abre RNC	

TER-01	**Cortes**	**Classificação do material e subleito exposto**	**DNIT 106/2009-ES; caracterização, compactação, ISC e expansão com os métodos de SOL-03**	**Classificação de material por segmento conforme o projeto; subleito exposto caracterizado a cada 200 m ou a cada mudança de material; expansão e ISC do projeto; indício de solo expansivo ou colapsível gera ensaio de expansão e o tratamento do projeto antes da regularização; taludes e drenagem de corte conforme o projeto antes da regularização**	**R**
TER-02	Empréstimos	Fonte e material	DNIT 107/2009-ES; Anexo 7	Exploração só de fonte no estado "qualificada" (Anexo 7) e após autorização da Fiscalização; material do corpo do aterro com ISC ≥ 2% e expansão ≤ 4%; camada final com ISC ≥ projeto e expansão ≤ 2%; capa estéril removida e registrada	R
TER-03	Aterro sobre solo mole	Camada drenante, alteamento e instrumentação	DNIT 441/2023-ES; projeto conforme DNIT 381/2022-PRO; instrumentação (placas de recalque, marcos superficiais, piezômetros, inclinômetros) do projeto	Camada granular de fundação com granulometria e espessura do projeto; alteamento por etapas com as leituras da instrumentação na frequência do projeto e critério de velocidade de alteamento; etapa seguinte só com a leitura analisada e liberada por escrito	H
TER-04	Enrocamento e solo-enrocamento	Material e compactação	Granulometria e sanidade da rocha na qualificação (Anexo 7); prova de carga em placa DNIT 410/2017-ME	Prova de carga por camada e por volume conforme o PCT (mínimo 1 a cada 2.000 m³ e 1 por camada por segmento); deformação dentro do critério do projeto	H
TER-05	Todas as camadas	Densímetros não convencionais	DNIT 405/2017-ME (gamadensímetro) e DNIT 417/2019-ME (densímetro eletromagnético)	Só como controle de processo, calibrados por material contra o frasco de areia com no mínimo 10 pares; a aceitação do grau de compactação é pelo frasco de areia (DNIT 458/2025-ME)	R

6. Concreto

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
CON-00	Concreto estrutural	Traço, durabilidade e materiais	ABNT NBR 12655:2022 (seção 5), NBR 6118, NBR 7212:2024; reatividade álcali-agregado NBR 15577-1	Classe de agressividade ambiental de cada elemento definida no projeto; relação água/cimento máxima, consumo mínimo de cimento e classe de resistência conforme a NBR 12655 para a classe; análise de sulfatos no solo e na água de contato em toda fundação de pórtico Free Flow e de OAE e, em BSO e edificações, quando o boletim de sondagem (Anexo 8) indicar sal ou água agressiva; cimento resistente a sulfatos (NBR 16697, sufixo RS) quando a exposição for severa pela NBR 12655; teor máximo de cloretos conforme a norma; reatividade álcali-agregado ensaiada em toda fonte nova de agregado para concreto; estudo de dosagem racional e experimental com os materiais da obra (fcmj = fckj + 1,65 sd), refeito a cada troca de cimento ou de fonte; traço aprovado por escrito antes do primeiro uso	R
CON-01	Concreto estrutural (BSOs, pórticos Free Flow, OAE, drenagem)	Recebimento de cimento, aditivos e adições	Certificado do fabricante por lote; finura e pega quando houver dúvida	Certificado conferido em 100% dos lotes; mesmo tipo e classe de cimento do traço aprovado	R
CON-02	Concreto estrutural	Agregados para concreto	ABNT NBR 7211 e métodos associados	1 caracterização por fonte antes do uso e a cada 5.000 m³ ou 3 meses; limites da NBR 7211	R
CON-03	Concreto estrutural	Consistência (abatimento)	ABNT NBR 16889	Toda carga (betonada) antes do lançamento; faixa do traço aprovado; fora da faixa a carga é recusada	W
CON-	Concreto estrutural	Temperatura e	Termômetro; registro na	Temperatura e horário	W/H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
04		tempo de transporte	nota de entrega	em toda carga; limites do traço e da NBR 7212; adição de água só no limite do traço, com registro; concretagem estrutural, de pré-moldados em canteiro e de pavimento de concreto com temperatura ambiente acima de 30 °C só com procedimento prévio da EXECUTORA, aprovado pela Fiscalização, com as medidas especiais de proteção do concreto; dispositivos de drenagem moldados in loco acima de 30 °C exigem só as medidas de cura de CON-07	
CON-05	Concreto estrutural	Moldagem e compressão	ABNT NBR 16886, 5738 e 5739	Amostragem conforme NBR 16886; exemplar = 2 CP da mesma betonada por idade, vale o maior. Amostragem total (1 exemplar por betonada; cada betonada é um lote) em fundações, pilares e vigas de pórticos, BSOs e OAE. Amostragem parcial nos demais elementos: lote pelo mais restritivo entre 50 m³ (100 m³ em flexão simples), 1 pavimento e 3 dias de concretagem dentro de 7 dias; mínimo 6 exemplares (12 acima de C50); idades de 7 e 28 dias	H
CON-06	Concreto estrutural	Aceitação do lote	Estimador fck,est (ABNT NBR 12655:2022, seção 6)	Amostragem total: fck,est = resultado do exemplar. Amostragem parcial com 6 ≤ n < 20: fck,est = 2(f1 + … + fm−1)/(m − 1) − fm, com m = n/2 e resultados em ordem crescente, não inferior a ψ6·f1 (ψ6 da Tabela 9 da norma, condição de preparo A); n ≥ 20: fck,est = fcm − 1,65·sd. O estimador X̄ − k·s não se aplica a	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				concreto. fck,est ≥ fck do projeto; lote não conforme abre RNC, extração de testemunhos (NBR 7680-1, mínimo 6) e decisão do projetista antes de qualquer aceitação; reforço ou demolição sem ônus para a Concessionária	
CON-07	Concreto estrutural	Cura	ABNT NBR 14931:2023 (seção 11)	Cura úmida contínua por 7 dias no mínimo e por 10 dias em elementos de grande superfície exposta (lajes, pavimentos, muros, barreiras), salvo justificativa técnica aprovada, por método da seção 11 da norma (úmida contínua, membrana, filme ou manta) com medidas contra a evaporação, com o método e as datas registrados por elemento; superfícies mantidas em cura até fck ≥ 15 MPa; água de cura conforme CON-09	W
CON-08	Pavimento de concreto e placas (quando houver)	Resistência à tração na flexão, geometria e textura	NBR 12142 (prismas); perfilógrafo ou perfilômetro; mancha de areia	Abatimento em toda betonada; 32 exemplares de 2 prismas por 5.000 m² ou 1.000 m³; fctM,k estimado ≥ projeto; espessura média ≥ projeto e individual ≥ projeto − 1 cm; IRI ≤ 2,3 m/km; HS entre 0,6 mm e 1,2 mm a cada 100 m	H
CON-09	Concreto estrutural e de dispositivos	Água de amassamento e de cura	ABNT NBR 15900-1; DNIT 036/2004-ME e DNIT 037/2004-ME quando o projeto remeter a eles	Análise da água por fonte (rede, poço, açude, caminhão-pipa) antes do primeiro uso e a cada troca de fonte, com registro da origem em cada carga; água fora dos limites não é usada; água recuperada de central só se atender à NBR 15900-1; água de cura com a mesma exigência	R

7. Fundações e estruturas

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
FUN-01	Toda fundação	Confirmação da investigação	Anexo 8; projeto executivo	Antes de executar cada apoio ou edificação, confronto entre a sondagem publicada (Anexo 8) e o projeto; divergência de solo, nível d'água ou cota de rocha encontrada na execução comunicada ao projetista no mesmo dia e resolvida antes de prosseguir	H
FUN-02	Estacas cravadas (pré-moldadas e metálicas)	Cravação, nega, repique e provas de carga	DNIT 121/2009-ES (Relatório de Cravação do Anexo A); ABNT NBR 6122:2022; ensaio de carregamento dinâmico e prova de carga estática conforme a norma e o projeto	Relatório de cravação por estaca (golpes por metro, nega e repique no fim da cravação e na recravação, cotas, equipamento, desaprumo, desvio de locação); estacas de prova conforme o projeto; pórticos Free Flow e OAE: ensaio dinâmico em no mínimo 5% das estacas e em pelo menos 1 por apoio, mais as provas de carga da DNIT 121/2009-ES (1 a cada 500 estacas em obra normal e 1 a cada 200 em obra especial) e do projeto; BSO e edificações: controle da NBR 6122:2022 e do projeto; bloco só após a liberação por escrito	H
FUN-03	Estacas moldadas in loco (hélice contínua, escavada, raiz)	Execução, concreto e integridade	ABNT NBR 6122:2022; DNIT 121/2009-ES; monitoramento eletrônico da hélice (torque, pressão, velocidade, volume); ensaio de integridade (PIT)	Registro eletrônico de cada estaca; volume de concreto real comparado ao teórico, com justificativa para sobreconsumo acima do limite do PCT; concreto conforme CON-03 a CON-06, com a amostragem total de CON-05 nas fundações de pórticos, BSOs e OAE e, nas edificações e dispositivos, no mínimo a cada 25 estacas ou por dia (DNIT	H

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				121/2009-ES); integridade: pórticos e OAE em 100% das estacas; BSO e edificações no percentual do projeto, no mínimo 20% por obra; bloco só após a liberação por escrito	
FUN-04	Tubulões, sapatas e blocos	Terreno de apoio, dimensões e concreto	DNIT 121/2009-ES; ABNT NBR 6122:2022	Inspeção do terreno de apoio pela Fiscalização com registro (material, cota, água) e comparação com a sondagem; dimensões reais da base e do fuste; concreto conforme as linhas CON; concretagem só após a liberação por escrito	H
FUN-05	Toda fundação	Desvios de locação e de inclinação	DNIT 121/2009-ES; projeto	Desvio de locação até 10% do diâmetro e desvio angular até 1:100; acima disso, verificação estrutural pelo projetista antes do bloco	R
ACO-01	Armaduras	Aço CA-50, CA-60 e telas soldadas	ABNT NBR 7480:2024 e NBR 7481; certificado de conformidade por lote	Certificado conferido em 100% dos lotes (corrida, bitola e fabricante); ensaio de tração e dobramento em 1 amostra por lote de fornecimento e, no mínimo, a cada 30 t por bitola; aço sem certificado ou fora da especificação não entra na obra	R
ACO-02	Protensão	Cordoalhas, fios e ancoragens	ABNT NBR 7483 e NBR 7482; certificado por bobina e por lote de ancoragens	Certificado conferido em 100% das bobinas; ensaio de tração em 1 amostra por lote de fornecimento; armazenamento protegido de corrosão, com registro	R
ACO-03	Armadura montada	Posição, cobrimento, espaçamento e emendas	ABNT NBR 14931:2023 (tolerâncias do item 10.2.4); projeto	Inspeção registrada de 100% dos elementos antes da concretagem; cobrimento garantido por espaçadores; emendas conforme o projeto; desvio acima da tolerância corrigido antes da liberação	H
PRE-01	Pré-moldados (vigas, lajes, pré-lajes, guias,	Fabricante, lote, geometria e	ABNT NBR 9062:2017; Anexo 7 (qualificação do	Fabricante qualificado antes do primeiro	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
	meios-fios, barreiras, tubos)	resistência	fabricante)	fornecimento; lote do fabricante identificado em cada peça; inspeção visual e dimensional em cada lote recebido; resistência pelos corpos de prova do fabricante, com verificação independente de 1 conjunto a cada 10 (Anexo 1); peça com fissura, falha de cobrimento ou dimensão fora da tolerância é rejeitada	
PRT-01	Protensão	Plano, alongamento, força e injeção	DNIT 123/2009-ES; DNIT 117/2009-ES (calda de injeção); ABNT NBR 6118; macaco e manômetro calibrados em até 6 meses	Plano de protensão aprovado por cabo; resistência do concreto na data comprovada por ensaio (CON-05), nunca por estimativa; alongamento medido comparado ao previsto, dentro do limite do projeto, registrado por cabo; calda de injeção com fluidez, exsudação e resistência conforme DNIT 117/2009-ES por batelada; injeção registrada por bainha	H
EST-01	Fôrmas e escoramentos	Projeto e inspeção	ABNT NBR 14931:2023; NBR 15696 (edição vigente a confirmar no PCT); projeto de fôrmas e escoramentos	Projeto de escoramento aprovado antes da montagem em OAE e pórticos; inspeção registrada de geometria, estanqueidade, limpeza e apoio antes da concretagem; tolerâncias do item 10.2.4 da NBR 14931	H
EST-02	Concretagem	Condições e lançamento	ABNT NBR 14931:2023 (10.2.6 e 10.4); NBR 7212:2024	Temperatura do concreto no lançamento entre 5 °C e 32 °C; com temperatura do ar acima de 30 °C, concretagem estrutural, de pré-moldados em canteiro e de pavimento de concreto só em horário de menor temperatura (madrugada e início da manhã), com o procedimento prévio de CON-04 aprovado e plano	W

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				de concretagem que fixe horário, proteção contra evaporação e registro de temperatura e umidade do ar; suspensão com ar acima de 40 °C, vento acima de 60 km/h ou evaporação crítica sem proteção; sem lançamento após o início de pega nem queda livre acima de 2 m sem dispositivo; prazos de transporte e adensamento da NBR 7212; registro por elemento (horários, cargas, abatimentos, corpos de prova, ocorrências)	
EST-03	Desforma, retirada de escoramento e carregamento	Resistência e módulo	ABNT NBR 14931:2023 (seção 12); NBR 8522-1 quando o projeto exigir módulo; projeto	Escoramento retirado com no mínimo 14 dias ou com fcj e Eci do projeto comprovados por ensaio na idade; resultado pendente não é substituído por estimativa; liberação por escrito	H
EST-04	Estrutura concluída	Geometria, acabamento e patologias	ABNT NBR 14931:2023; projeto	Inspeção de 100% dos elementos: dimensões e prumo dentro das tolerâncias; bicheiras, fissuras e falhas de cobrimento registradas, com tratamento aprovado pelo projetista antes de qualquer revestimento ou aceitação	R

8. Drenagem

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
DRE-01	Tubos de concreto	Lote, dimensional, resistência e absorção	ABNT NBR 8890:2020; certificado do fabricante	Fabricante qualificado (Anexo 7); certificado em 100% dos lotes; inspeção visual e dimensional em cada lote recebido; compressão diametral e absorção em 1 amostra	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
				por lote de fornecimento, com a amostragem da norma; tubo trincado, com armadura exposta ou fora da classe é rejeitado	
DRE-02	Tubos de PEAD, PRFV e poliolefínicos	Certificado e recebimento	DNIT 093/2016-EM; DNIT 094/2014-EM	Certificado em 100% dos lotes; ensaio de recebimento quando a especificação exigir; rigidez anelar e classe conforme o projeto	R
DRE-03	Bueiros tubulares e celulares	Berço, assentamento, juntas e reaterro	DNIT 023/2024-ES; DNIT 025/2025-ES; DNIT 024/2025-ES (metálicos)	Berço e cota conferidos; juntas rejuntadas e vedadas; reaterro em camadas com o material, a umidade e o grau de compactação da ES, controlados pelas linhas SOL em cada camada; reaterro e camada seguinte só após liberação por escrito	H
DRE-04	Dispositivos moldados in loco (sarjetas, valetas, descidas d'água, caixas, bocas)	Concreto, geometria e juntas	DNIT 018/2023-ES e especificações do dispositivo; concreto conforme as linhas CON (concreto de dispositivos)	Concreto conforme CON-00 a CON-07 e CON-09; moldagem de 1 exemplar por lote de fornecimento ou por jornada de produção, com no mínimo 6 exemplares por lote de aceitação e fck,est da NBR 12655; geometria e declividade conforme o projeto por dispositivo; juntas conforme a ES	R
DRE-05	Drenos profundos, geotêxteis e geocompostos	Material e instalação	DNIT 016/2006-ES; DNIT 161/2022-EM; certificado do fabricante	Certificado com gramatura, abertura de filtração e permissividade conforme o projeto em 100% dos lotes; ensaio de recebimento quando a especificação exigir; inspeção de instalação (sobreposição, envelopamento, material drenante) por trecho antes do fechamento	R

9. Sinalização e dispositivos de segurança

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
SIN-01	Películas retrorrefletivas	Tipo,	ABNT NBR 14644:2021;	Certificado em 100% dos	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
		retorrefletividade inicial e durabilidade	certificado do fabricante	lotes com tipo, coeficiente de retorrreflexão inicial e durabilidade; ensaio de recebimento (5 medições por amostra, a 0° e 90°) em 1 amostra por lote; tipo conforme o projeto e a classe da rodovia (fundo e orla tipo III ou X, legenda tipo IV, conforme NBR 14891)	
SIN-02	Placas de sinalização vertical	Chapa, película, dimensões, fixação e desempenho	ABNT NBR 14891:2021; NBR 11904:2015 (aço zincado); NBR 15426 (medição em campo); NBR 14962:2020 (suportes)	Dimensional e diagramação conforme o projeto em 100% das placas; chapa e galvanização com certificado por lote; ângulo de implantação entre 93° e 95°; retrorrefletividade e contraste (4:1 em indicação, 3:1 em regulamentação) medidos em 100% das placas de cada segmento, pela NBR 15426; suporte e fundação conforme o projeto	H
SIN-03	Sinalização horizontal (tinta, termoplástico, plástico a frio)	Material, espessura, taxa e retrorrefletividade	ABNT NBR 12935:2020 (tinta); especificações do material termoplástico ou plástico a frio do projeto; ABNT NBR 14723:2020 (retrorrefletividade)	Certificado em 100% dos lotes de material e de microesferas; espessura úmida ou seca e taxa de aplicação (material e microesferas) por plaqueta a cada 1 km por faixa e por jornada; retrorrefletividade inicial medida até 15 dias da aplicação, com a amostragem e o cálculo da NBR 14723, igual ou superior a 250 mcd/m²/lx na cor branca e 150 mcd/m²/lx na amarela, ou ao mínimo do projeto e do PER quando maior; geometria (largura, alinhamento, cadência) por trecho; liberação do segmento só com o laudo de retrorrefletividade	H
SIN-04	Tachas e tachões	Lote, retrorrefletividade,	ABNT NBR 14636:2021	Certificado por lote; ensaio de recebimento	R

ID	Serviço	Parâmetro	Método	Frequência mínima e critério de aceitação	Ponto
		resistência e fixação		por lote (visual, coeficiente de retrorreflexão, compressão, abrasão e penetração de água, conforme a norma); fixação química e perpendicularidade conferidas por amostragem de 10% por trecho	
SIN-05	Defensas metálicas, terminais e atenuadores	Sistema, galvanização, geometria e implantação	ABNT NBR 15486:2016; NBR 6971:2023; relatório de ensaio do sistema (EN 1317 ou MASH)	Sistema com relatório de ensaio no nível de contenção do projeto; certificado de galvanização por lote; altura, afastamento, espaçamento de postes, transições e terminais conforme o projeto em 100% dos trechos; terminal abatido vedado onde a velocidade de projeto for igual ou maior que 60 km/h; liberação do segmento por escrito	H
SIN-06	Barreiras de concreto (moldadas in loco ou pré-moldadas)	Perfil, concreto, juntas e ancoragem	ABNT NBR 14885:2016; concreto conforme as linhas CON	Perfil de modelo ensaiado conforme o projeto; fck mínimo de 25 MPa aos 28 dias ou o do modelo (30 MPa nos perfis New Jersey e F); juntas de retração e de dilatação conforme a norma; ancoragem e ligação entre peças pré-moldadas conforme o projeto; acabamento da face com saliências até 10 mm; delineadores conforme a norma	H
SIN-07	Sinalização temporária de obra	Plano e conferência diária	Manual de sinalização de obras do CONTRAN e do DNIT; projeto de sinalização temporária aprovado pela Operação	Plano aprovado antes do início da frente; conferência diária registrada no diário de obra; película tipo VI ou superior nos dispositivos temporários	W

10. Revisão deste anexo

A R00 (V1) consolidou as normas vigentes e as práticas de controle adotadas pela Concessionária; a R01 atualizou os métodos de ensaio para as edições vigentes; a R02 (V2) acrescentou os serviços com emulsão, a terraplenagem, a durabilidade e a água do concreto, as fundações e estruturas, a drenagem e a sinalização, conforme as decisões da Gerência de Engenharia e Qualidade de 21/10/2026; a R03 incorporou as nove linhas revisadas pela Coordenação de Pavimento e Monitoração pelas condições locais (matriz V2 de 21/10/2026) e unificou em 30 °C o limiar de calor para concretagem. A revisão da Coordenação de Pavimento e Monitoração pelas condições locais (clima semiárido, materiais e jazidas da região, distâncias de transporte e histórico de defeitos do trecho) é feita linha a linha e entra na revisão seguinte. Toda alteração é feita em favor da qualidade e entra na Política e nas RFPs na revisão seguinte, com registro no índice de revisões.